

LISTA DE EXERCÍCIOS Nº 1

POBREZA, DESIGUALDADE E MOBILIDADE INTERGERACIONAL

Respostas empíricas com PNAD Contínua 2023, Atlas da Mobilidade e simulações

Análise da base:

Base PNADc: 383.049 registros individuais válidos, representando aproximadamente 175,48 milhões de pessoas após ponderação. A renda domiciliar per capita já estava construída na base. Foram utilizados V1031 como peso final, UPA como conglomerado e Estrato como estrato amostral. O enunciado exige código, saída, interpretação e nota metodológica em todos os exercícios.

Exercício 1. Pobreza monetária com linhas alternativas

Itens C e d

Linha de pobreza	Valor	P0	Erro-padrão
Absoluta baixa (R\$ 300)	R\$ 300,00	7.44%	0.12%
Absoluta alta (R\$ 660)	R\$ 660,00	25.48%	0.23%
Relativa (60% mediana)	R\$ 740,00	30.09%	0.24%

Itens a,b,e

Interpretação. A incidência de pobreza aumenta de 7,44% com a linha baixa de R\$ 300 para 25,48% com a linha de R\$ 660. Pela linha relativa de R\$ 740, equivalente a 60% da mediana ponderada, 30,09% da população é classificada como pobre. A diferença entre as estimativas mostra que pobreza monetária não é uma característica observada independentemente da regra adotada: ela depende da linha normativa escolhida. Os erros-padrão são pequenos em relação às estimativas, mas não eliminam a incerteza conceitual associada à definição da linha.

Nota metodológica. A linha baixa representa privação extrema; a linha de R\$ 660 é uma referência absoluta mais abrangente; e a linha relativa acompanha o padrão central da distribuição.

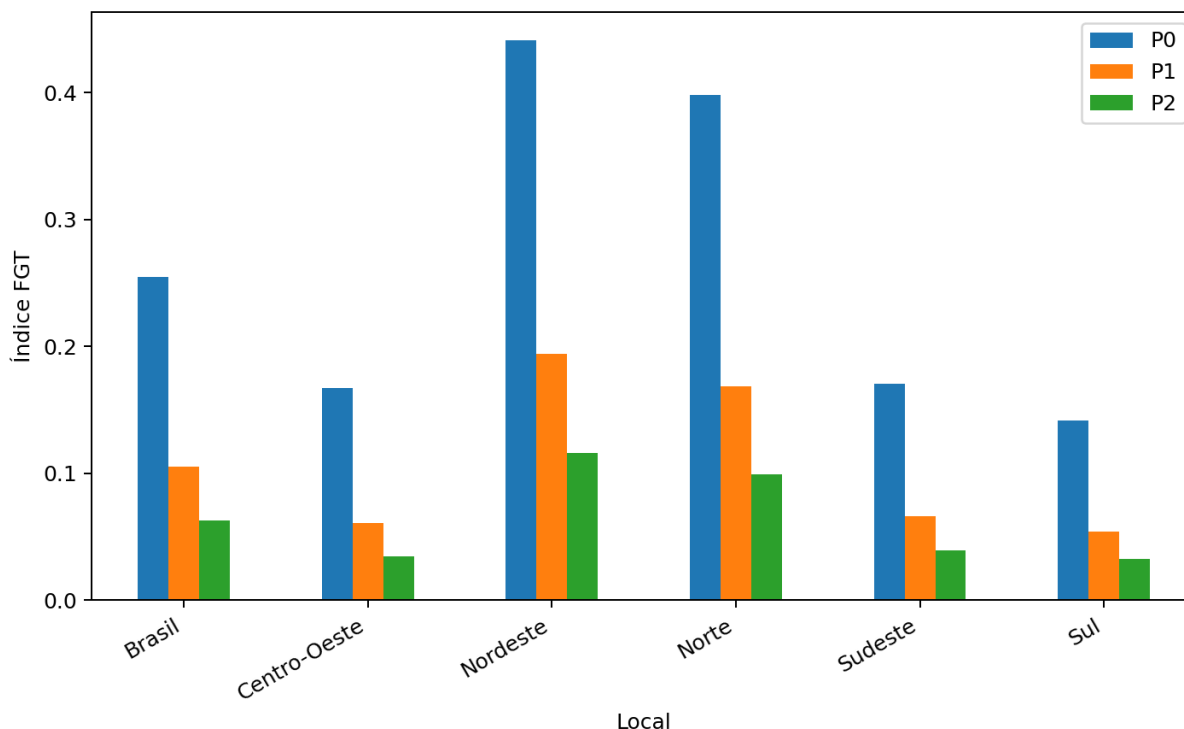
Código:

```
library(survey)
pnad <- readRDS('pnadc_2023.rds')
des <- svydesign(ids=~UPA, strata=~Estrato, weights=~V1031, data=pnad, nest=TRUE)
med <- as.numeric(svyquantile(~renda_pc, des, 0.5, na.rm=TRUE))
linhas <- c(300, 660, 0.60*med)
lapply(linhas, function(z) svymean(~I(renda_pc < z), des, na.rm=TRUE))
```

Exercício 2. Incidência, hiato e severidade

Itens a,b,c

Local	P0	P1	P2
Brasil	25.48%	0,1053	0,0628
Centro-Oeste	16.72%	0,0606	0,0342
Nordeste	44.15%	0,1939	0,1163
Norte	39.84%	0,1687	0,0989
Sudeste	17.03%	0,0661	0,0394
Sul	14.18%	0,0537	0,0326



Itens d,e

Interpretação. Com a linha de R\$ 660, o Nordeste apresenta a maior incidência (44,15%), seguido do Norte (39,84%). Sul (14,18%), Centro-Oeste (16,72%) e Sudeste (17,03%) registram incidências bem menores. O mesmo padrão aparece no hiato e na severidade, mas essas medidas acrescentam profundidade: P1 mostra quanto falta, em média, para alcançar a linha; P2 dá peso maior aos mais distantes dela. Assim, o Nordeste não tem apenas mais pessoas pobres, mas também pobreza mais profunda e concentrada entre os muito pobres.

Dois contextos podem ter o mesmo P0 e diagnósticos diferentes porque P0 ignora a distância até a linha. Se em um local os pobres estiverem próximos da linha e em outro tiverem rendas muito baixas, P1 e P2 serão maiores no segundo, indicando maior esforço necessário e maior severidade.

Código:

```
fgt <- function(des,z,a){
  if(a==0) svymean(~I(renda_pc<z),des,na.rm=TRUE) else
    svymean(~I(pmax((z-renda_pc)/z,0)^a),des,na.rm=TRUE)
}
by_reg <- lapply(split(unique(pnad$Regiao), unique(pnad$Regiao)), function(r) {
  d <- subset(des, Regiao==r); c(P0=coef(fgt(d,660,0)),P1=coef(fgt(d,660,1)),P2=coef(fgt(d,660,2))))
```

Exercício 3. Sensibilidade a linhas, escalas e comparação regional

Item c

Escala	Linha	Área	P0	P1
Per capita	R\$ 300	Brasil	7.44%	0,0352
Per capita	R\$ 300	Nordeste	14.70%	0,0641
Per capita	R\$ 300	Sul	3.36%	0,0200
Per capita	R\$ 660	Brasil	25.48%	0,1053
Per capita	R\$ 660	Nordeste	44.15%	0,1939
Per capita	R\$ 660	Sul	14.18%	0,0537
Per capita	60% mediana	Brasil	30.09%	0,1249
Per capita	60% mediana	Nordeste	50.35%	0,2253
Per capita	60% mediana	Sul	17.37%	0,0655
Equivalência (raiz quadrada)	R\$ 300	Brasil	2.58%	0,0177
Equivalência (raiz quadrada)	R\$ 300	Nordeste	4.17%	0,0254
Equivalência (raiz quadrada)	R\$ 300	Sul	1.78%	0,0149
Equivalência (raiz quadrada)	R\$ 660	Brasil	9.87%	0,0422
Equivalência (raiz quadrada)	R\$ 660	Nordeste	19.80%	0,0798
Equivalência (raiz quadrada)	R\$ 660	Sul	4.32%	0,0225
Equivalência (raiz quadrada)	60% mediana	Brasil	25.23%	0,1019
Equivalência (raiz quadrada)	60% mediana	Nordeste	44.41%	0,1903
Equivalência (raiz quadrada)	60% mediana	Sul	13.54%	0,0515

Itens a,b,d,e

Interpretação. O Nordeste permanece mais pobre que o Sul em todas as combinações, portanto o ranking não se inverte. Contudo, os níveis mudam bastante. Com renda per capita e linha de R\$ 660, P0 é 44,15% no Nordeste e 14,18% no Sul; usando a escala da raiz quadrada, cai para 18,64% e 5,86%, respectivamente. A escala de equivalência atribui economias de escala ao domicílio e eleva o recurso equivalente de famílias maiores. A robustez do ranking não significa que a escolha seja irrelevante: ela altera o tamanho do problema, o público elegível e a avaliação de metas.

Nota metodológica. Foi usada renda equivalente = renda domiciliar / raiz quadrada do número de moradores. Essa convenção reconhece que algumas despesas são compartilhadas, mas é normativa e pode reduzir a pobreza estimada em famílias grandes. Accountability exige divulgar linha, escala, unidade e pesos para que metas sejam comparáveis.

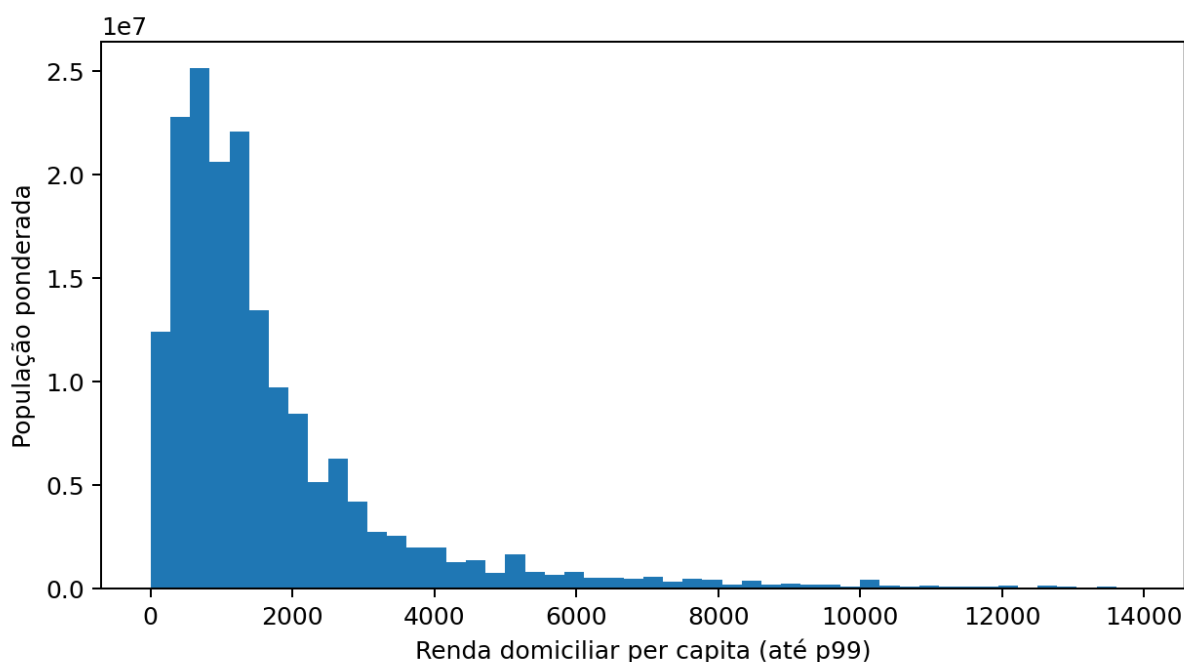
Código:

```
pnad$renda_eq <- pnad$renda_dom/sqrt(pnad$n_moradores)
# Recriar o desenho após adicionar renda_eq; calcular P0/P1 por escala, linha e região.
```

Exercício 4. Exercício integrador de pobreza

Itens b,c,d

Linha	Valor	P0	P1	P2
Absoluta R\$ 660	R\$ 660,00	25.48%	0,1053	0,0628
Relativa 60% mediana	R\$ 740,00	30.09%	0,1249	0,0736
Região	Linha	P0		
Centro-Oeste	R\$660	16.72%		
Centro-Oeste	Relativa	21.06%		
Nordeste	R\$660	44.15%		
Nordeste	Relativa	50.35%		
Norte	R\$660	39.84%		
Norte	Relativa	45.53%		
Sudeste	R\$660	17.03%		
Sudeste	Relativa	21.04%		
Sul	R\$660	14.18%		
Sul	Relativa	17.37%		



Itens a,e,f

Diagnóstico. Sim, o diagnóstico muda quando mudamos a linha e o índice. A linha absoluta de R\$ 660 produz P0 de 25,48%, enquanto a relativa de R\$ 740 produz 30,09%. P1 e P2 são menores que P0 porque incorporam a distância até a linha, não apenas a classificação binária. Regionalmente, Norte e Nordeste permanecem nas posições mais desfavoráveis nas duas linhas, mas a magnitude aumenta com a linha relativa. A distribuição é fortemente assimétrica, com concentração de observações em rendas baixas e longa cauda superior.

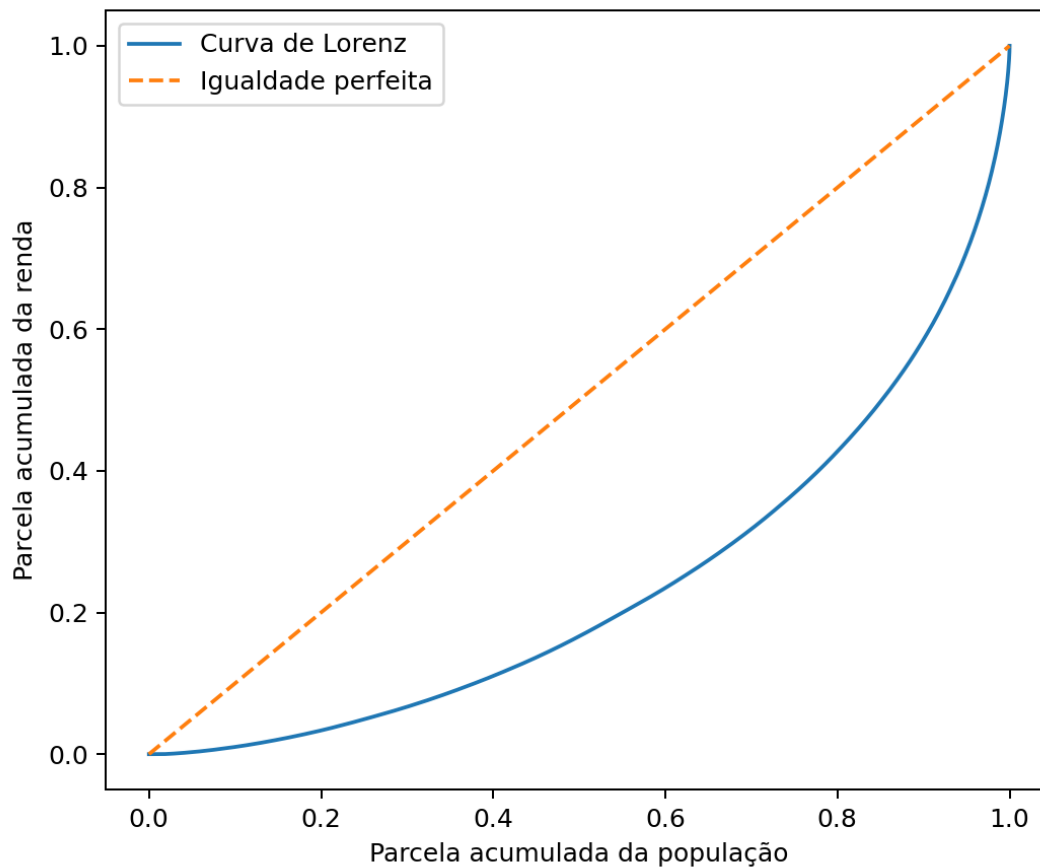
Situação do domicílio. A base enviada não contém uma variável identificável de situação urbana/rural. Por isso, não foi apresentada uma divisão que pudesse ser metodologicamente incorreta.

Nota metodológica. Mensurar descreve extensão, profundidade e severidade da pobreza; não identifica causas. Diferenças regionais podem refletir mercado de trabalho, composição familiar, preços, políticas e estrutura produtiva. Para explicar causalmente seriam necessários desenhos de pesquisa adicionais.

Exercício 5. Ver antes de resumir

Itens a,b,c,d

Medida	Resultado
Percentil 10	R\$ 335,71
Percentil 50	R\$ 1.233,33
Percentil 90	R\$ 3.950,00
Razão 90/10	11,77
Gini	0,5255



Item e

Interpretação. Os 10% situados na parte inferior alcançam renda per capita de até aproximadamente R\$ 335,71, enquanto a mediana é R\$ 1.233,33 e o percentil 90 chega a R\$ 3.950,00. A razão 90/10 de 11,77 mostra grande distância entre as posições superior e inferior. A Curva de Lorenz se afasta claramente da linha de igualdade perfeita, e o Gini de 0,5255 sintetiza essa concentração. Percentis mostram pontos específicos; a Lorenz revela a distribuição acumulada; e o Gini resume toda a curva em um número.

Código

```
qs <- svyquantile(~renda_pc, des, c(1,5,9), na.rm=TRUE)
# Gini/Lorenz ponderados: convey::svygini(~renda_pc, des) ou acid::weighted.gini
```

Exercício 6. Gini, Atkinson e escolhas normativas

Item a,b,c

Medida	Parâmetro	Resultado
Gini	-	0,5255
Atkinson	0.25	0,1269
Atkinson	0.5	0,2356
Atkinson	0.75	0,3398

Interpretação. O Atkinson cresce de 0,1269 com $\epsilon=0,25$ para 0,3398 com $\epsilon=0,75$. Quanto maior ϵ , maior a aversão à desigualdade e maior o peso dado às perdas na base da distribuição. O Gini é mais sensível ao centro e não explicita um parâmetro de aversão social. Assim, duas medidas podem contar histórias distintas porque respondem de forma diferente a transferências em partes diferentes da distribuição. A transparência sobre ϵ é indispensável, pois a escolha incorpora um julgamento normativo.

Código:

```
atkinson_w <- function(x,w,e){mu<-weighted.mean(x,w); eq<-(weighted.mean(x^(1-e),w))^(1/(1-e));1-eq/mu}
sapply(c(.25,.5,.75), function(e) atkinson_w(pnad$renda_pc,pnad$V1031,e))
```

Exercício 7. Decomposição da desigualdade

Itens b,c,d

Componente		Valor	Participação no Theil
Theil total		0,5554	100,00%
Dentro das regiões		0,5169	93,07%
Entre regiões		0,0385	6,93%
Região	Parcela populacional	Renda média	Theil interno
Centro-Oeste	7.92%	R\$ 2.288,91	0,5049
Nordeste	26.22%	R\$ 1.188,15	0,5607
Norte	7.91%	R\$ 1.337,28	0,5165
Sudeste	42.42%	R\$ 2.337,60	0,5347
Sul	15.54%	R\$ 2.236,46	0,4334

Itens a,e

Interpretação. Aproximadamente 93,07% do Theil é produzido por desigualdade dentro das grandes regiões, e 6,93% por diferenças entre médias regionais. Isso indica que a heterogeneidade de renda no interior de cada região é muito mais importante que a separação agregada entre Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste. Políticas territoriais continuam relevantes, especialmente porque as médias diferem, mas não bastam: reduzir desigualdade exige ações que alcancem grupos e posições distributivas dentro de cada região.

Nota metodológica. O Theil T foi escolhido por ser aditivamente decomponível. A decomposição depende da partição adotada; usar raça, sexo ou urbano/rural poderia produzir outra repartição.

Código:

```
# Com pacote dineq:
# dineq::theil.wtd(renda_pc, weights=V1031)
# Decompor: T = soma_g(s_g*T_g) + soma_g(s_g*log(mu_g/mu)), com s_g parcela da renda.
```

Exercício 8. Exercício integrador de desigualdade

Item a,b,c

Sexo	Gini	P10	Mediana	P90	P90/P10
Homem	0,5281	R\$ 350,00	R\$ 1.250,00	R\$ 4.000,00	11,43
Mulher	0,5228	R\$ 330,00	R\$ 1.212,00	R\$ 3.875,00	11,74

Item d,e

Interpretação. O Gini é ligeiramente maior entre homens (0,5281) que entre mulheres (0,5228), mas a razão P90/P10 é maior entre mulheres (11,74 contra 11,43). Portanto, a ordenação não é completamente robusta à medida. A diferença decorre de sensibilidades distintas: o Gini considera toda a distribuição, enquanto a razão quantílica usa apenas dois pontos. As medianas e os percentis superiores são um pouco maiores entre homens, mas a renda per capita é domiciliar e compartilhada, não renda individual do próprio sexo.

O que o Gini mostra e esconde? Ele resume concentração global e permite comparação, mas esconde onde ocorre a desigualdade, não distingue mudanças no topo ou na base e pode ser igual em distribuições muito diferentes. Por isso deve ser acompanhado por quantis e Lorenz.

Nota metodológica. Comparações exigem declarar que a variável é renda domiciliar per capita, a unidade é a pessoa, a subpopulação foi definida pelo sexo individual e os pesos são os da PNADc.

Exercício 9. Leitura de matrizes de transição com dados sintéticos

Itens a,b,c

Origem/Destino	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5
Q1	54.70%	26.49%	11.39%	5.94%	1.49%
Q2	17.84%	42.96%	24.12%	9.55%	5.53%
Q3	6.78%	19.37%	47.94%	18.64%	7.26%
Q4	5.78%	10.80%	22.36%	41.21%	19.85%
Q5	1.55%	4.65%	15.76%	24.03%	54.01%
Indicador			Resultado		
Diagonal principal			48.15%		
Permanência na base			54.70%		
Permanência no topo			54.01%		
Mobilidade ascendente			26.25%		
Mobilidade descendente			25.60%		

Itens d,e

Interpretação. Cerca de 48,15% permanece no mesmo quintil, sinal de persistência intergeracional relevante. A permanência na base é 54,70% e no topo 54,01%, mostrando “pisos pegajosos” e “tetos pegajosos”. A mobilidade ascendente (26,25%) é próxima da descendente (25,60%), mas os movimentos são mais frequentes entre quintis vizinhos. A matriz foi construída para representar persistência sem determinismo perfeito.

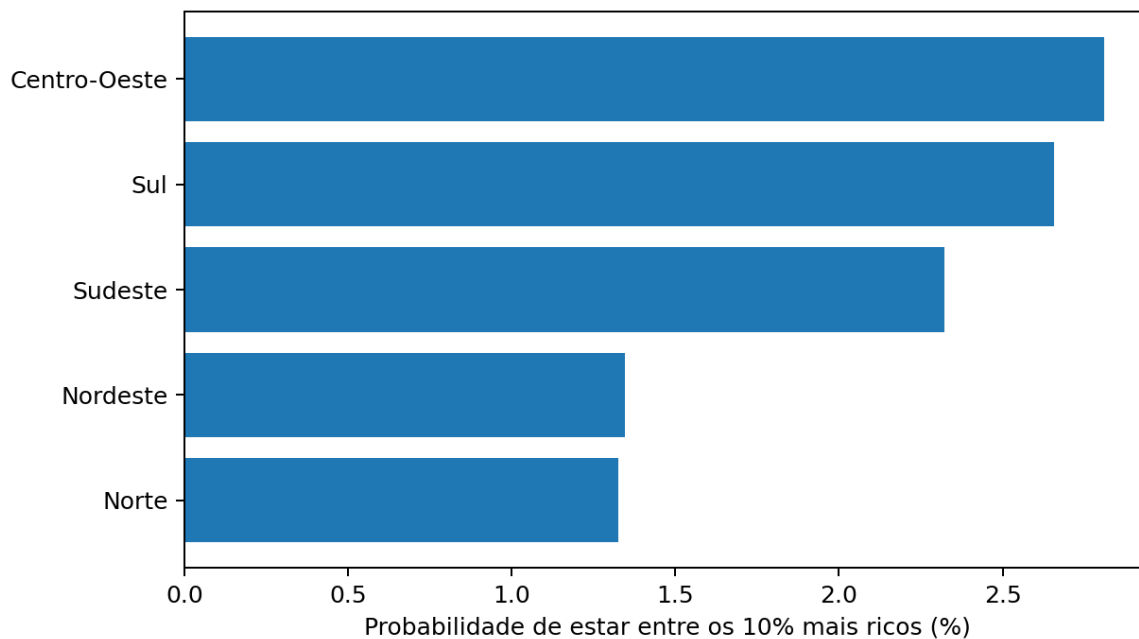
Código:

```
set.seed(123); n<-2000; origem<-sample(1:5,n,replace=TRUE)
# sortear destino segundo matriz de probabilidades P
mat <- prop.table(table(origem,destino),1)
```

Exercício 10. Mobilidade territorial com a base do Atlas

Itens a,b,c

Região	Probabilidade de chegar ao top 10%	Posição
Centro-Oeste	2,81%	1
Sul	2,66%	2
Sudeste	2,32%	3
Nordeste	1,35%	4
Norte	1,33%	5



Itens d,e

Interpretação. O Centro-Oeste apresenta o maior valor (2,81%), seguido do Sul (2,66%) e Sudeste (2,32%). Nordeste (1,35%) e Norte (1,33%) têm os menores resultados. A distância entre Centro-Oeste e Norte é de aproximadamente 1,49 ponto percentual, mais que o dobro do nível observado no Norte. Isso evidencia heterogeneidade territorial de oportunidades.

Limitação metodológica. Não foi possível comparar estados, selecionar cinco melhores e cinco piores estados, usar dois indicadores ou testar associação com `prob_bottom50`, porque essas informações não existem no CSV enviado. Qualquer dispersão construída nessas condições seria artificial. A tabela apresenta todas as cinco unidades realmente disponíveis.

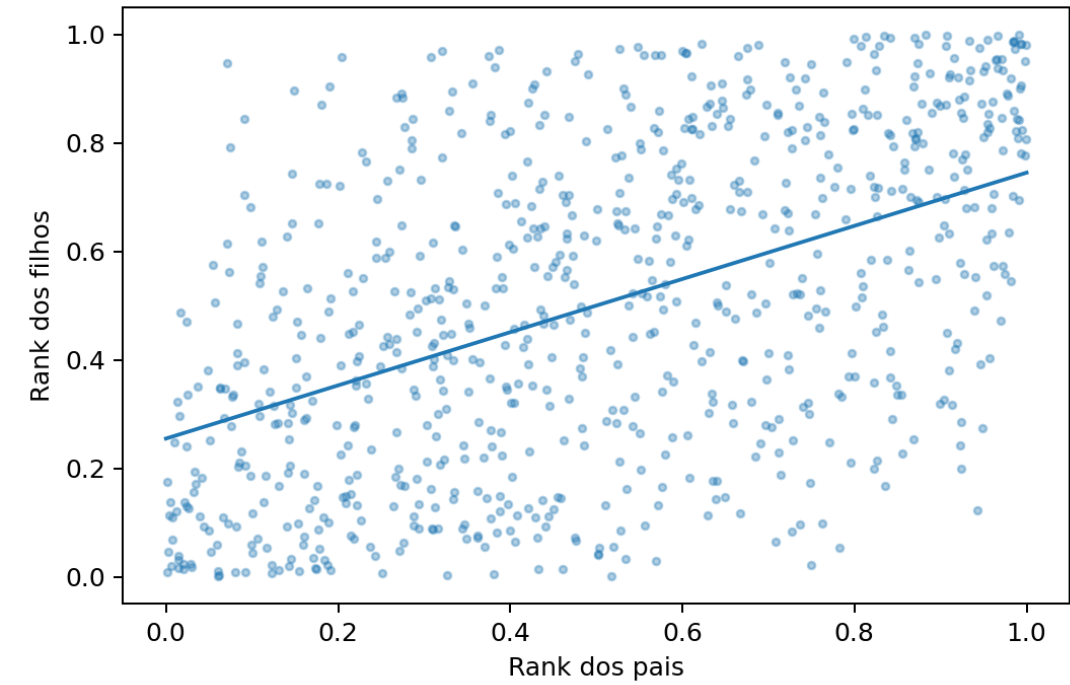
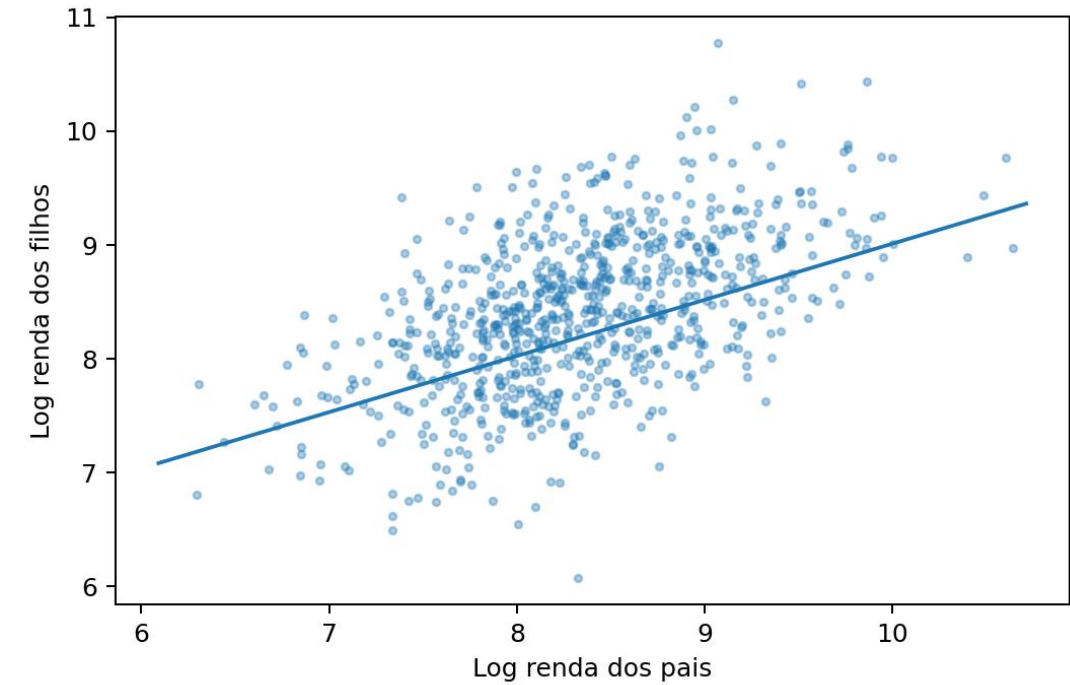
Código

```
atlas <- read.csv('atlas_mobilidade.csv', check.names=FALSE)
# Selecionar Região e a única coluna numérica; ordenar decrescentemente e produzir gráfico de barras.
```


Exercício 11. IGE e rank-rank com dados sintéticos

Itens b,c,e

Modelo	Intercepto	Coeficiente	R²
IGE	4,0741	0,4938	0,2505
Rank-rank	0,2550	0,4900	0,2401



Interpretação. A IGE de 0,4938 indica que um aumento de 1% na renda dos pais está associado, em média, a cerca de 0,49% na renda dos filhos. O coeficiente rank-rank de 0,4900 indica que avançar 10 percentis na posição dos pais está associado a aproximadamente 4,9 percentis na posição dos filhos. Ambos mostram persistência moderada, mas a IGE depende da escala monetária e é mais sensível às caudas; a regressão de ranks é mais robusta a valores extremos e descreve persistência posicional.

Nota metodológica. Erro de mensuração na renda dos pais tende a atenuar coeficientes. Logs reduzem influência de caudas, mas exigem rendas positivas. Ranks descartam distâncias monetárias e mantêm apenas posições relativas.

Código

```
set.seed(456); lp<-rnorm(4000,8,.65); lf<-4.1+.49*lp+rnorm(4000,0,.55)
summary(lm(lf~lp))
rp<-rank(exp(lp))/(length(lp)+1); rf<-rank(exp(lf))/(length(lf)+1)
summary(lm(rf~rp))
```

Exercício 12. Exercício integrador de mobilidade

Parte A - Base do Atlas

Item c

Região	Probabilidade de chegar ao top 10%
Centro-Oeste	2,81%
Sul	2,66%
Sudeste	2,32%
Nordeste	1,35%
Norte	1,33%

Item a,b,d

Comparação territorial. Sul e Centro-Oeste formam o grupo de melhor desempenho, enquanto Norte e Nordeste compõem o grupo de menor mobilidade absoluta para o topo. O Sudeste ocupa posição intermediária. A diferença sugere que o local de origem está associado a oportunidades desiguais, embora o indicador isolado não revele os mecanismos nem permita inferência causal. Como o arquivo não possui estados, a comparação solicitada entre quatro estados foi substituída por quatro regiões contrastantes: Norte, Nordeste, Sul e Centro-Oeste.

Parte B - Base sintética

Item f,g

Origem/Destino	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5
Q1	44.50%	25.50%	15.17%	10.67%	4.17%
Q2	26.83%	24.33%	23.17%	16.00%	9.67%
Q3	16.67%	19.67%	22.33%	24.67%	16.67%
Q4	10.00%	18.67%	19.67%	25.33%	26.33%
Q5	2.00%	11.83%	19.67%	23.33%	43.17%
Medida			Resultado		
Coeficiente rank-rank			0,4872		
R ²			0,2373		
Correlação escolaridade pais-filhos			0,5666		

Item e,h

Interpretação. A matriz mostra 44,50% de permanência na base e 43,17% no topo. O coeficiente rank-rank de 0,4872 confirma persistência posicional moderada. A matriz revela destinos condicionais e assimetrias específicas entre quintis; a regressão resume toda a associação em um coeficiente, perdendo detalhes locais. A escolaridade também foi transmitida de forma imperfeita, com correlação de 0,5666.

Parte C – Fechamento

Item i,j

Mobilidade absoluta e relativa não são a mesma coisa. A absoluta pergunta se os filhos alcançam nível de renda ou educação maior que o dos pais; pode crescer quando toda a economia se expande. A relativa pergunta quanto a posição de origem determina a posição de destino e pode permanecer baixa mesmo com ganhos absolutos generalizados. Uma sociedade pode enriquecer e ainda conservar fortemente sua hierarquia.

As estimativas mudam conforme a variável de origem e destino, porque renda, educação e ocupação captam dimensões diferentes. Também mudam conforme a janela etária: rendas observadas muito cedo ou muito tarde podem não representar renda permanente. Comparações devem usar idades semelhantes, definições consistentes e tratamento explícito de zeros, caudas e erros de mensuração.

Código

```
# Simular renda e escolaridade; criar quintis com ntile;  
# prop.table(table(q_origem,q_destino),1); lm(rank_filho ~ rank_pais).
```

Questão bônus - Pesos amostrais da PNAD Contínua

A PNAD Contínua utiliza amostragem probabilística: cada unidade da população possui probabilidade conhecida e não necessariamente igual de seleção. O peso amostral funciona inicialmente como fator de expansão, isto é, indica quantas pessoas da população cada pessoa observada representa. Esses fatores são ajustados para compensar não resposta, reduzindo distorções provocadas por domicílios ou indivíduos selecionados que não forneceram informação. Depois, passam por calibração para que totais ponderados coincidam com projeções populacionais conhecidas em dimensões como sexo, idade e área geográfica. Por isso, a composição bruta da amostra não deve ser confundida com a composição estimada da população. Uma proporção calculada sem pesos descreve apenas os entrevistados; uma estimativa ponderada busca representar o universo populacional. Para erros-padrão corretos, também é necessário considerar estratos e conglomerados, pois as observações não foram selecionadas por amostragem aleatória simples.

Síntese das principais escolhas metodológicas

- Unidade analítica: indivíduos, recebendo a renda domiciliar per capita do domicílio.
- Peso: V1031; conglomerado: UPA; estrato: Estrato.
- Linhas absolutas: R\$ 300 e R\$ 660; linha relativa: 60% da mediana ponderada (R\$ 740).
- Escala de equivalência: renda domiciliar dividida pela raiz quadrada do número de moradores.
- Decomposição: índice Theil T por grandes regiões.
- Simulações: sementes fixas para reprodutibilidade.
- Atlas: análise limitada às cinco regiões e ao único indicador presente no arquivo.